

VNiVERSiDAD
Đ SALAMANCA
Facvltad Đ Ciencias

Instrumentación Electrónica
Grado en Física

Sesión 2: Diseño y medida de un filtro pasa-baja de segundo orden

Departamento de Física Aplicada

Área de Electrónica



Objetivos de aprendizaje

En esta sesión se diseñará, montará un filtro pasa-baja de segundo orden y, posteriormente, se medirá su función de transferencia a diferentes frecuencias. Los estudiantes deben ser quasi-autónomos a la hora de montar el circuito y al final de las prácticas completamente autónomos también en la ejecución de medidas.

Equipos y material

- Osciloscopio, generador de funciones (AFG), multímetro, y entrenador.
- Componentes pasivos y operacional μA741.

Entregables

1-**Cálculos y preguntas del PreLab**. Se suben individualmente a Studium antes de la sesión. Porcentaje de la nota 30%.

2-**Informe (PostLab)**. Se suben como tarea en Studium. Se realiza un único informe por grupo. Valoración de montaje e informe: 70%.

3- Informes in situ: No hay.

Se recuerda la necesidad de medir y anotar en el informe los valores **medidos** con el multímetro para cada uno de los componentes pasivos utilizados en cada circuito.

Polarización y asignación de pines del amplificador operacional

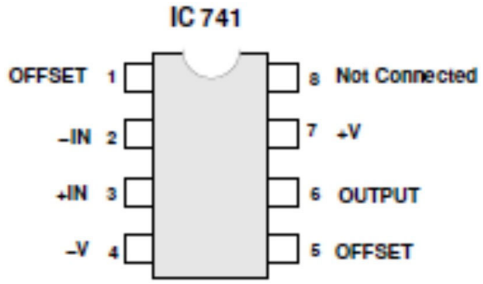


Figura 1a. Contactos *top view* del operacional.

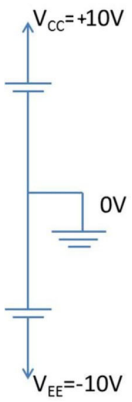


Figura 1b. Conexión de 2 fuentes DC para generar la polarización positiva (V_{CC} ó +V) y la negativa (V_{EE} ó -V) del operacional.

Tiempo Máximo de Ejecución: 2 horas.

Desarrollo, montaje y medida de un filtro activo pasa-bajas de segundo orden. Como se ha discutido en teoría, en numerosas aplicaciones es necesario utilizar un filtrado electrónico *hardware* para eliminar ruido e interferencias. Aunque el desarrollo de las técnicas de filtrado digital de la señal (se invita a investigar las posibilidades de filtrado usando LabView; ver Express→Signal Analysis→Filter) ha permitido simplificar el diseño de filtros usando *software* para limpiar la señal, el filtrado *hardware* (basado ern circuitos analógicos como el objeto de la presenta práctica) es más compacto, eficiente y tiene mayor calidad espectral.

En el PreLab, hemos realizado el estudio inicial de carácter teórico y obtenido que el circuito de la Figura 2 se comporta como un filtro de segundo orden porque tiene una función de transferencia *T(s)* que responde a la ecuación (1) (se recuerda que $s=j\omega$) y hemos extraído los parámetros ω_0, T_0 y Q en función de los del circuito (R_1, R_2, C_1, C_2, R_A y R_B).

$$T(s) = \frac{T_o}{\omega_o^2 + \frac{\omega_o s}{Q} + s^2} = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (1)$$

En el laboratorio vamos a realizar un estudio experimental para determinar el módulo de *T(s)* del circuito usando los parámetros de la Tabla I.

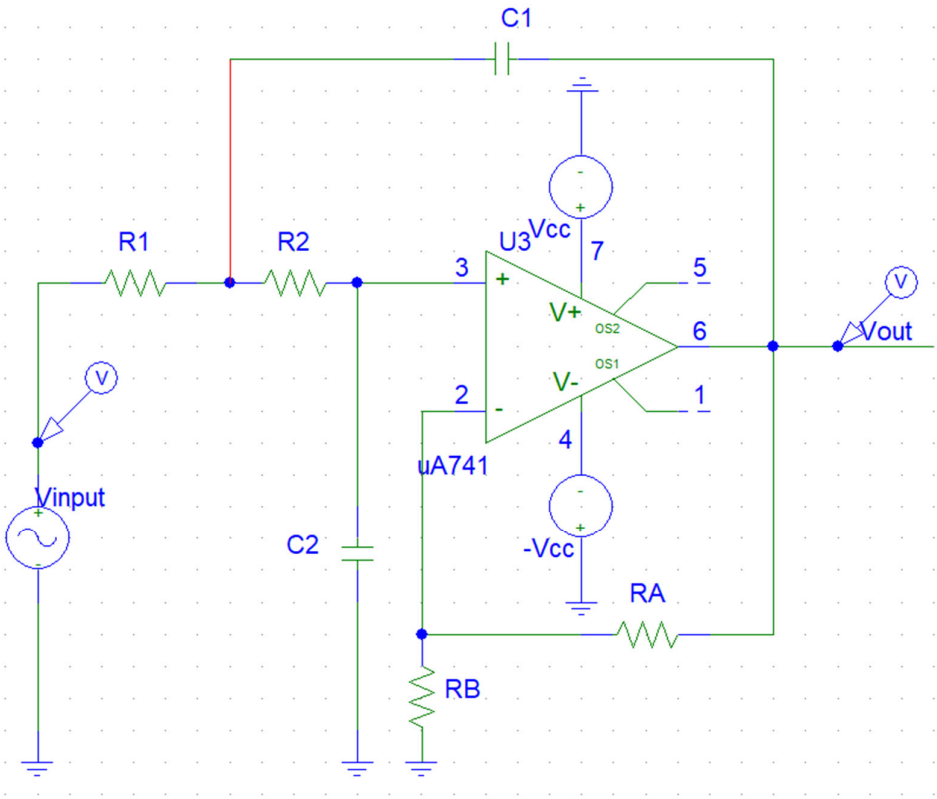


Figura 2. Filtro pasabaja de segundo orden.

Para representar y analizar en el **Postlab** los resultados obtenidos en el **Laboratorio** vamos a obtener una parte del diagrama de Bode: la magnitud en dB de $|T(s)|$ vs. $\log_{10}$ de la frecuencia, es decir, no mediremos

la fase. Dentro de cada década tenemos que medir a frecuencias **equidistantes** para que la representación en el eje log de abscisas sea uniforme. Se tomarán 10 medidas en cada década. En la Tabla I se da el listado de frecuencias en la década (10-100) Hz; para generar la tabla de frecuencia en cada década superior basta con multiplicar por 10 de manera recursiva.

Laboratorio: Móntese el circuito de la Figura 2a con los valores de la Tabla II. No es necesario que las resistencias R_1 y R_2 sean exactamente del valor dado en la Tabla I aunque sí de un valor único (ambas residencias deben ser del mismo valor) y cercano al que figura en la Tabla I. Mismas condiciones para las capacidades. R_A y R_B deben ser del orden de 10kΩ.

Pregunta. ¿Puede el valor de R_A acercarse al doble del de R_B? ¿Por qué? La razón debe buscarse de manera teórica usando los resultados teóricos obtenidos en el PreLab. Incluir la discusión de la respuesta en el PostLab.

Mídanse los valores de **R_1= ____ kΩ, R_2= ____ kΩ, C_1=____ nF, C_2=____ nF, R_A= ____ kΩ, R_B= ____ kΩ**.

Los valores deben darse en el informe (PostLab).

R_1	R_2	C_2	C_5	R_A	R_B
22 kΩ	22 kΩ	10 nF	10 nF	15 kΩ	10 kΩ

Tabla I

Para determinar la función de transferencia debemos aplicar una tensión sinusoidal a la entrada del filtro y medir su salida. Mídanse 4 décadas (10 Hz-100 KHz) con una tabla como la mostrada en la Tabla II para cada década.

Frecuencia (Hz)	V_{in} (unidades)	V_{out} (unidades)
10		
12,9		
16,7		
21,5		
27,8		
35,9		
46,4		
59,9		
77,4		
100		

Tabla II

Es obligatorio medir en el canal 1 del osciloscopio la señal de entrada al filtro (es decir, la salida del AFG Tektronix)

Observaciones: Debe asegurarse que en todo momento de la medida la onda de salida no se corta (distorsión por *clipping*). A medida que el filtro empieza a atenuar la onda de salida observaremos que ésta tiene una componente de ruido no despreciable que enmascara la medida. Tómense las decisiones que se

consideren oportunas en tiempo real para mejorar la medida (nivel de señal en la entrada, tipo de medidas, etc.) en esas condiciones y detállense por escrito en el **Postlab**. Consígnense en el informe las decisiones que se hayan tomado.

PostLab

Además de las preguntas e información arriba presentadas, en **PostLab** deben incluirse las respuestas e información que se obtienen a partir del estudio de los resultados experimentales y se plantean en lo que sigue.

Preguntas Bloque 1

- ¿Puede ser conveniente medir valores eficaces (*root mean square*) de las tensiones de entrada/salida en vez de medidas pico-pico? ¿Por qué y en qué circunstancias?
- Con un valor alto de las señales de entrada y salida ¿cambia el valor de la ganancia en dB usando medidas de valores eficaces frente al resultado obtenido usando medidas pico-pico? Justifíquese.
- Empíricamente se encuentra que bajo ciertas condiciones la medida de frecuencia que realiza el osciloscopio puede ser menos estable si se usa uno de los dos canales (es decir, realizar el *triggering* es más difícil). ¿Qué canal debe ser usado para medir la frecuencia aquél en el que se mide la tensión de entrada o aquél en el que se mide la de salida del filtro? Justifíquese.

Incluir las respuestas a las anteriores preguntas. En el Laboratorio se habrán tomado manualmente medidas organizadas en matrices como la de Tabla I.

1 – Dense las citadas tablas con los valores de las medidas.

2 – Genérese la gráfica del diagrama de Bode en dB de $|T(j2\pi f)| = \left|\frac{V_{out}}{V_{in}}\right|$ frente a frecuencia f (Hz) usando Excel o MATLAB. La gráfica debe incluir tanto los valores obtenidos experimentalmente (medidos) como los obtenidos usando los resultados analíticos del Pre-Lab teniendo en cuenta los valores de las resistencias y condensadores medidos y empleados en el Laboratorio.

Preguntas Bloque 2 (Análisis)

Responder a las siguientes preguntas

- ¿Cuánto vale la ganancia en baja frecuencia en dB? Compárese con lo esperado en los cálculos del Prelab usando los valores de la Tabla I. En el rango de frecuencias bajas el diagrama de Bode es una recta de pendiente nula. ¿Por qué?
- ¿Cuánto vale la frecuencia $f_0=\omega_0/2\pi$ en Hz?
- ¿Existe un máximo en el diagrama de Bode? Dar los valores experimental y teórico (calculado).
- En Teoría hemos introducido el concepto de frecuencia f_{-3dB} o de corte. Estímese el valor de f_{-3dB} en la gráfica del diagrama de Bode del punto anterior y compárese con el calculado. Compárese con el valor de f_0 ($\omega_0=2\pi f_0$). ¿Deberían ser iguales?
- Para frecuencias suficientemente superiores a f_{-3dB} el diagrama de Bode muestra una dependencia respecto de la frecuencia aproximadamente rectilínea: ¿Cuánto vale su pendiente? ¿Por qué?
- Para las frecuencias más altas en el rango medido, ¿se sigue verificando que el diagrama de Bode es rectilíneo? Si no es así, ¿cuál puede ser la razón?